

Guia de Oportunidades ao Longo da Vida 98 — Técnico Agropecuário

Versão: 2.0 — mestre de trabalho controlado

Idioma: Português do Brasil (pt-BR)

Referência ocupacional principal nos EUA: O*NET-SOC 19-4012.00 — Agricultural Technicians

Comparação no Canadá: NOC 22110 — Biological technologists and technicians

Comparação na Colômbia: CUOC 31421 — Técnicos agropecuarios

Data da revisão: 2026-08-22

O que é esta carreira

Técnicos agropecuários ajudam cientistas, agrônomos, equipes de produção, laboratórios, produtores, equipes de produção animal, operações de sementes, organizações de pesquisa, órgãos governamentais, empresas agroalimentares e outros profissionais a coletar informações confiáveis e executar trabalho técnico em agricultura.

O trabalho pode combinar atividades de campo e laboratório, amostragem de culturas ou animais, preparação de equipamentos, medições, registros, experimentos controlados, acompanhamento de produção, entrada e análise de dados, controles de qualidade, medições de irrigação ou ambientais, trabalho com sementes, apoio à pesquisa e manutenção de equipamentos.

Os títulos variam. Empregadores podem usar nomes como técnico agropecuário, técnico de pesquisa agrícola, técnico de agronomia, assistente de campo, técnico de culturas, técnico de sementes, técnico de laboratório, assistente de pesquisa, tecnólogo agropecuário, técnico de produção, técnico de qualidade, técnico em agricultura de precisão ou técnico de pesquisa de campo.

Este guia usa **O*NET-SOC 19-4012.00 — Agricultural Technicians** como principal referência dos Estados Unidos. A comparação canadense ampla mais próxima usada aqui é **NOC 22110 — Biological technologists and technicians**. A comparação colombiana é **CUOC 31421 — Técnicos agropecuarios**. Esses sistemas se sobrepõem, mas não são equivalências exatas.

Um técnico agropecuário não é automaticamente agrônomo, cientista agrícola, veterinário, aplicador licenciado de pesticidas, engenheiro, diretor de laboratório, administrador rural ou outro profissional regulamentado. A autoridade depende da jurisdição, do empregador, da credencial, da tarefa, do rótulo do produto, do protocolo de pesquisa e da responsabilidade delegada.

Por que esta função pode ser uma oportunidade

A tecnologia agropecuária pode ser adequada para pessoas que gostam de ciência prática, plantas, animais, solos, trabalho de campo, laboratórios, medições, equipamentos, dados e solução de problemas reais de produção ou pesquisa.

Experiências transferíveis podem vir de:

- agricultura ou pecuária;
- jardinagem, horticultura, viveiros ou estufas;
- paisagismo;
- produção de alimentos;
- trabalho de laboratório;
- cuidado de animais;
- irrigação;
- trabalho ambiental de campo;
- GIS/SIG ou mapeamento;
- operação ou manutenção de máquinas;
- inspeção de qualidade;
- almoxarifado ou estoque;
- coleta de dados;
- manufatura;
- experiência técnica militar;
- programas comunitários agrícolas;
- vendas ou atendimento técnico agropecuário.

Uma pessoa em formação não precisa dominar todas as culturas, espécies animais, técnicas de laboratório, equipamentos ou normas agrícolas. Uma base forte para começar é mais transferível: observar com cuidado, medir corretamente, seguir procedimentos aprovados, identificar amostras com precisão, proteger a integridade dos dados, trabalhar com segurança, documentar desvios, respeitar limites regulamentados e saber quando parar e escalar.

O que um técnico agropecuário pode fazer

Dependendo do empregador e da especialidade, o técnico pode:

- ajudar cientistas ou agrônomos em pesquisa de culturas, solo, sementes, fibras, pragas, nutrição, reprodução ou produção;
- coletar amostras aprovadas de campo, culturas, solo, água, ração, sementes, tecidos ou outros materiais;
- preparar espécimes conforme procedimento escrito;
- identificar amostras e manter rastreabilidade;

- preparar equipamentos aprovados de laboratório ou campo;
- verificar a condição do instrumento antes do uso;
- registrar temperatura, umidade, pH, massa, dimensões, contagens, crescimento, rendimento, clima, irrigação ou outras variáveis atribuídas;
- inserir dados em sistemas aprovados;
- revisar fichas de campo para dados ausentes ou inconsistentes;
- ajudar a estabelecer parcelas experimentais sob desenho escrito;
- monitorar crescimento de culturas ou parâmetros de produção;
- apoiar atividades de produção ou qualidade de sementes;
- apoiar estufas, viveiros, irrigação, hidroponia ou ambientes controlados;
- apoiar pesquisa ou monitoramento de produção animal segundo procedimentos aprovados de cuidado animal;
- preparar materiais e equipamentos para testes;
- executar testes atribuídos usando métodos aprovados;
- limpar e manter equipamentos não contaminados dentro da autoridade atribuída;
- documentar problemas de equipamento e solicitar reparo;
- ajudar em verificações de calibração quando treinado e autorizado;
- apoiar registros de controle de qualidade e boas práticas de produção;
- fotografar ou mapear observações de campo quando permitido;
- preparar gráficos, resumos, mapas ou relatórios para revisão profissional;
- apoiar controle de estoque de amostras, suprimentos, sementes, ferramentas ou químicos aprovados;
- ajudar a investigar desvios, resultados incomuns ou problemas de produção;
- apoiar sistemas de agricultura de precisão ou sensores;
- comunicar observações a cientistas, supervisores, operadores, produtores, laboratório ou qualidade.

Técnico, cientista/agronômo, veterinário e trabalhador agrícola não são a mesma função

Os títulos podem se sobrepor, mas os limites de autoridade importam.

Técnico agropecuário

Um técnico geralmente executa trabalho técnico definido, como amostragem, monitoramento, medição, testes, apoio a equipamentos, observações de campo, tarefas experimentais controladas, gestão de dados e documentação.

Cientista agrícola ou agrônomo

Um cientista ou agrônomo pode projetar pesquisa, interpretar sistemas biológicos/produtivos complexos, desenvolver recomendações, tomar decisões técnicas de maior consequência ou possuir credenciais exigidas pelo empregador ou pela jurisdição.

Veterinário ou outro profissional veterinário

Trabalho agropecuário relacionado a animais não dá ao técnico autoridade para diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, selecionar doses, determinar períodos de carência ou executar procedimentos veterinários fora do escopo delegado e legalmente permitido.

Aplicador ou manipulador de pesticidas

O título de técnico agropecuário não autoriza automaticamente misturar, carregar, aplicar ou descartar pesticidas nem trabalhar em equipamentos contaminados. Essas atividades podem exigir treinamento, regras de rótulo, programa do empregador, Worker Protection Standard da EPA, regras estaduais/locais ou certificação separada.

Trabalhador rural ou operador de equipamentos

Alguns técnicos também executam tarefas de produção ou operação de máquinas. Outros trabalham sobretudo em pesquisa ou laboratório. Nunca presume autoridade para operar máquinas apenas pelo título.

Fundamentos científicos essenciais

Bases úteis incluem:

- biologia básica;
- estrutura e crescimento vegetal;
- conceitos de solo;
- água e irrigação;
- biologia animal quando relevante;
- ecologia;
- fundamentos de química;
- medição e unidades;
- porcentagens e proporções;
- estatística básica;
- controles experimentais;
- prevenção de contaminação;
- integridade de dados;
- uso seguro de equipamentos.

Você não precisa memorizar todos os termos científicos antes de se candidatar. Precisa, porém, reconhecer o que não sabe e seguir um método controlado sem inventar instruções ausentes.

Medição e unidades

Dados agrícolas podem se tornar inúteis quando faltam unidades, conversões são incorretas ou valores são copiados para o campo errado.

Desenvolva hábitos com:

- massa e peso;
- comprimento e área;
- volume;
- temperatura;
- tempo;
- umidade;
- pressão;
- vazão;
- concentração conforme método aprovado;
- contagens e taxas;
- porcentagens;
- coordenadas geográficas;
- datas e horários.

Registre sempre a unidade exigida pelo procedimento ou sistema de dados. Não converta silenciosamente um resultado. Se a conversão for necessária, preserve o valor original e documente o método quando exigido.

Amostragem e rastreabilidade

Um teste de laboratório tecnicamente perfeito não corrige uma amostra mal identificada ou contaminada.

Fluxo genérico e seguro:

1. ler o plano ou protocolo de amostragem aprovado;
2. confirmar local, parcela, grupo animal, material, data e janela corretos;
3. verificar recipientes, ferramentas, etiquetas, EPI e documentação exigidos;
4. evitar contaminação cruzada usando o método aprovado de limpeza ou substituição;
5. coletar apenas o tipo e a quantidade especificados;
6. identificar imediatamente com o código exigido;
7. registrar horário, local, condições, coletor e metadados exigidos;

8. conservar, armazenar e transportar exatamente conforme o método aprovado;
9. manter cadeia de custódia quando necessário;
10. documentar desvios em vez de escondê-los;
11. entregar à pessoa/local designado;
12. preservar o registro original.

Este guia não especifica métodos regulamentados de amostragem de pesticidas, veterinária, microbiologia ou química. Use o procedimento validado do empregador ou método aplicável do regulador/laboratório.

Observações de campo e dados de pesquisa

Bons registros separam o que foi **observado** do que foi **inferido**.

Um registro útil pode incluir:

- data e hora;
- identificador de parcela/local/amostra;
- observador;
- identificador do instrumento;
- estado de calibração/verificação quando exigido;
- clima ou condições ambientais quando relevantes;
- medição e unidade;
- identificador de imagem/arquivo;
- condição inesperada;
- desvio do protocolo;
- ação tomada;
- pessoa notificada.

Não “limpe” um conjunto de dados excluindo observações incomuns sem justificativa aprovada. Um outlier pode ser erro, mas também pode ser o resultado mais importante do experimento.

Fundamentos de laboratório

Técnicos agropecuários podem trabalhar em laboratórios de sementes, solo, plantas, ração, ambiente, biologia, química, qualidade ou produção.

Hábitos gerais:

- ler o procedimento vigente antes de começar;
- identificar treinamento e perigos exigidos;
- usar o EPI correto;
- verificar prontidão do instrumento;
- verificar calibração quando aplicável;

- usar recipientes limpos e corretamente identificados;
- evitar contaminação cruzada;
- rotular reagentes/materiais segundo o sistema do laboratório;
- preservar resultados brutos;
- registrar desvios;
- manter organização;
- descartar resíduos pela rota aprovada;
- reportar derramamentos, exposições, quebra, falha de equipamento ou resultado inesperado.

Nunca invente concentração de reagente, condição de incubação, regra de conservação, limite de teste ou critério de aceitação ausente.

Apoio a culturas e produção vegetal

Dependendo da função, o técnico pode apoiar:

- implantação de culturas;
- monitoramento de crescimento vegetal;
- operações de estufa;
- observações de irrigação;
- propagação;
- produção de sementes;
- medições de colheita;
- ensaios de rendimento;
- ensaios de variedades;
- monitoramento de pragas/doenças;
- amostragem de solo;
- ensaios de nutrientes;
- pesquisa de plantas daninhas ou insetos;
- produção em viveiros;
- agricultura de ambiente controlado;
- mapeamento de campo.

Observar não é prescrever. Um técnico pode registrar sintomas ou contagens de pragas sem diagnosticar independentemente uma doença ou prescrever tratamento com pesticida/fertilizante, salvo se essa autoridade estiver formalmente atribuída e legalmente permitida.

Trabalho relacionado a animais

Alguns técnicos apoiam reprodução, nutrição, produção, pesquisa, coleta de amostras ou registros animais.

Limites seguros:

- seguir protocolos aprovados de manejo animal e pesquisa;
- usar procedimentos de contenção e EPI exigidos;
- reconhecer riscos comportamentais de cada espécie;
- reportar mordidas, arranhões, perfurocortantes, doença incomum ou possível exposição zoonótica;
- manter identificação de animais/amostras;
- documentar corretamente ração, peso, produção, ambiente ou outras observações atribuídas;
- encaminhar suspeita de doença ou bem-estar ao profissional responsável.

Não diagnostique doença, prescreva tratamento, altere dose, modifique período de carência, mude dieta controlada ou execute procedimento fora da sua formação e autoridade.

Pesticidas: trabalhador agrícola e manipulador são categorias diferentes

O Worker Protection Standard da EPA distingue **trabalhadores agrícolas** de **manipuladores de pesticidas**.

Atividades de manipulador podem incluir:

- misturar ou carregar pesticidas;
- transferir pesticidas;
- aplicar pesticidas;
- manusear recipientes abertos;
- limpar, ajustar ou reparar equipamento de aplicação contaminado;
- ajudar na aplicação;
- certas tarefas de consultor de culturas;
- descartar pesticidas ou recipientes.

O título de técnico agropecuário não o torna automaticamente manipulador ou aplicador autorizado.

Segurança com pesticidas: siga o rótulo e o programa regulamentado

Rótulo, lei aplicável, programa do empregador, Worker Protection Standard, treinamento, certificação, EPI, zonas de exclusão, intervalos de entrada restrita, descontaminação e emergência podem ter consequências legais e de saúde.

Por isso este guia **não** fornece:

- taxas/doses de pesticidas;
- receitas de mistura em tanque;

- instruções de diluição;
- usos fora do rótulo;
- cálculos de intervalo de entrada restrita;
- autorização de reentrada;
- seleção de respirador;
- instruções de método de aplicação;
- instruções específicas de descarte de pesticida;
- recomendações de tratamento para cultura, animal, praga ou doença.

Se uma tarefa com pesticida for atribuída, use o rótulo atual e o processo aprovado do empregador e confirme treinamento, certificação, EPI, avaliação médica/teste de vedação quando aplicável e autoridade necessária.

Segurança de máquinas agrícolas e PTO

O trabalho pode incluir tratores, colheitadeiras, roscas transportadoras, esteiras, bombas, irrigação, roçadeiras, preparo de solo, sistemas de grãos, equipamentos de oficina e máquinas acionadas por tomada de potência (PTO).

As regras agrícolas da OSHA exigem proteção para determinados riscos de transmissão de potência. Regras práticas:

- mantenha proteções e escudos exigidos;
- não alcance sobre nem atravesse eixo giratório;
- mantenha roupas soltas, cabelos, joias, cordões e ferramentas longe de partes giratórias;
- confirme que as pessoas estão afastadas antes de iniciar ou engatar potência;
- não faça manutenção apenas porque o comando normal está desligado;
- siga o processo aprovado de controle/isolamento de energia antes de serviço;
- não trabalhe sob equipamento elevado sem apoio seguro;
- reporte proteção ausente ou danificada;
- use somente equipamentos para os quais esteja treinado e autorizado;
- siga instruções do fabricante e do empregador.

Uma PTO pode causar aprisionamento catastrófico. Nunca a trate como eixo comum ao qual se pode chegar perto porque parece lento.

Limites com tratores e veículos

Quando a função envolve tratores:

- use proteção contra capotamento e cinto quando aplicável;
- siga requisitos de treinamento do operador;
- inspecione conforme exigido;
- não leve passageiros não autorizados;
- entenda inclinações, cargas, implementos, visibilidade, frenagem e estabilidade;
- pare e reporte equipamento inseguro;
- siga regras para vias, reboques, ATV/UTV e equipamentos móveis.

Este guia não é curso de certificação de operador.

Calor, clima e condições de campo

O campo pode expor técnicos a calor, sol, tempestades, frio, terreno irregular, insetos, animais, poeira, alérgenos, ruído e locais remotos.

Siga controles específicos do empregador. Em calor, programas podem incluir hidratação, descanso/resfriamento ou sombra, aclimação, reconhecimento de sintomas, supervisão e resposta de emergência.

O EPI exigido pelo pesticida pode aumentar a carga térmica. Não retire EPI obrigatório por desconforto; siga os processos de calor/pesticida e escale condições inseguras.

Riscos biológicos, zoonóticos e perfurocortantes

Pesquisa agropecuária pode envolver animais, tecidos, amostras biológicas, agulhas, insetos, microrganismos, esterco, solo, águas residuais ou outros materiais biológicos.

Use controles de biossegurança e cuidado animal atribuídos. Reporte mordidas, arranhões, perfurações, respingos, derramamentos, possível exposição zoonótica ou doença incomum imediatamente.

Não presuma que uma amostra é inofensiva por vir de uma fazenda e não de um hospital.

Segurança química além dos pesticidas

Pode haver fertilizantes, combustíveis, produtos de limpeza, químicos de laboratório, desinfetantes, ácidos/bases, gases comprimidos ou outros produtos perigosos.

Regras gerais:

- identifique o produto antes do uso;
- leia a FISPQ/SDS e o rótulo atuais quando aplicável;
- use recipiente aprovado;
- nunca use químico sem rótulo;

- siga compatibilidade de armazenamento;
- use ventilação e EPI exigidos;
- não combine produtos salvo procedimento aprovado;
- conheça rotas de comunicação de derramamento/emergência;
- mantenha alimentos/bebidas fora de áreas proibidas.

Irrigação, água e monitoramento ambiental

Técnicos podem apoiar irrigação/drenagem e coletar dados de vazão, pressão, umidade, clima, qualidade de água ou condições de campo.

Use equipamentos calibrados/verificados quando exigido. Não altere configurações de bomba, pressão, elétrica, injeção química ou tratamento de água fora da autoridade atribuída.

Decisões regulatórias ambientais/descarga devem ser escaladas ao profissional responsável quando estiverem fora do escopo delegado.

Agricultura de precisão, GIS/SIG, sensores e drones

Operações modernas podem usar:

- GPS/GNSS;
- GIS/SIG;
- sensoriamento remoto;
- monitores de rendimento;
- estações meteorológicas;
- sensores de umidade do solo;
- irrigação conectada;
- telemetria de máquinas;
- câmeras;
- drones;
- painéis em nuvem;
- plataformas de dados de campo.

Aprenda competências transferíveis: sistemas de coordenadas, metadados, identificação de sensores, calibração/verificação, sincronização, nomes de arquivos, qualidade de dados, backups e controle de mudanças.

Drones podem exigir regras de autoridade aeronáutica, treinamento, registro, operação, espaço aéreo ou empregador. Não presuma que o título autoriza o voo.

Integridade de dados e controle de versões

Decisões agrícolas podem ser distorcidas por registros fracos.

Proteja:

- IDs de amostras;
- IDs de parcelas;
- IDs de animais;
- datas/horários;
- unidades;
- medições brutas;
- códigos de tratamento;
- IDs de instrumentos;
- estado de calibração;
- versões de protocolos;
- camadas de mapas;
- imagens;
- resultados de laboratório;
- cadeia de custódia;
- correções aprovadas.

Ao corrigir registro, siga o método de trilha de auditoria aprovado. Não sobrescreva nem retrodate um registro para melhorar a aparência de ensaio, inspeção ou resultado de produção.

Cibersegurança em agricultura conectada

Sistemas agrícolas e de pesquisa conectam cada vez mais operações físicas e digitais.

Boas práticas:

- use dispositivos/contas aprovados;
- use MFA quando disponível;
- proteja credenciais e códigos de recuperação;
- não conecte USB desconhecido a sistemas de laboratório, campo ou produção;
- verifique pedidos incomuns para instalar software/firmware;
- siga atualização e backup controlados;
- separe contas/dispositivos pessoais quando exigido;
- proteja dados proprietários de cultura, fazenda, cliente, localização, pesquisa, animal e produção;
- reporte phishing, malware, comprometimento de conta ou comportamento inexplicável de equipamento conectado;
- não compartilhe acesso remoto com fornecedor fora do processo aprovado.

Cibersegurança pode virar questão de segurança e produção quando equipamentos conectados influenciam irrigação, ambiente, máquinas ou laboratório.

IA responsável no trabalho técnico agropecuário

IA pode ajudar no aprendizado e na redação de baixo risco quando permitida.

Usos razoáveis:

- explicar conceito científico público em linguagem simples;
- gerar perguntas fictícias de prática;
- sugerir títulos para relatório não confidencial;
- melhorar gramática;
- organizar pesquisa pública;
- criar rascunho genérico de checklist para revisão humana;
- ajudar com fórmulas de planilha usando dados fictícios.

Verificação humana é obrigatória para trabalho técnico consequente.

Não dependa de IA como autoridade final para:

- taxa, mistura, rótulo, intervalo de entrada ou decisão de aplicação de pesticida;
- prescrição de fertilizante ou químico;
- diagnóstico veterinário, medicamento, dose ou período de carência;
- diagnóstico de doença/praga sem verificação qualificada;
- bem-estar ou tratamento animal;
- método de laboratório ou critério de aceitação;
- resultado de amostra ou campo;
- decisão de proteção/operação segura de máquina;
- aceitação de calibração;
- injeção química na irrigação;
- decisão ambiental regulamentada;
- conclusão de pesquisa;
- liberação de alimento/ração por segurança;
- conformidade legal ou regulatória.

Nunca use IA para fabricar resultado de amostra, observação de campo, registro de tratamento/animal, cadeia de custódia, resultado de laboratório, calibração ou resultado experimental.

Não envie pesquisa confidencial, informação proprietária de fazenda/cliente, credenciais, registros regulamentados, achados não

publicados, localização sensível precisa ou outros dados protegidos a serviço de IA não aprovado.

Educação e caminhos de entrada — Estados Unidos

O BLS descreve educação pós-secundária, comumente um **associate degree**, como rota típica para técnicos agrícolas e de ciência de alimentos, embora requisitos variem.

Programas relacionados podem incluir:

- ciência agrícola;
- tecnologia agrícola;
- agronomia;
- ciência vegetal;
- ciência animal;
- ciência do solo;
- horticultura;
- agricultura de precisão;
- biotecnologia;
- tecnologia de laboratório;
- ciência/tecnologia ambiental;
- GIS/SIG;
- tecnologia de irrigação;
- tecnologia de máquinas agrícolas.

Antes de pagar, compare custo total, equipamentos, acesso a campo/laboratório, prática supervisionada, estágio/co-op, transferência, parcerias com empregadores, limites de treinamento com pesticidas, formação em cuidado animal e evidência atual de colocação.

Localizador de treinamento e financiamento — Estados Unidos

CareerOneStop oferece localizador de programas elegíveis para WIOA:

<https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>

Um American Job Center pode explicar opções locais. Elegibilidade, provedores, serviços de apoio, ajuda de mensalidade e outros recursos variam.

Pesquise famílias relacionadas, não apenas “agricultural technician”.

Este guia não garante financiamento.

Caminho no Canadá

Job Bank associa agricultural technician a **NOC 22110 — Biological technologists and technicians**.

A família NOC apoia profissionais em agricultura, recursos naturais, ambiente, biologia vegetal/animal, microbiologia, biotecnologia e ambientes de campo/laboratório.

Requisitos variam. Formação em college é comum, com diferenças de duração/profundidade entre técnico e tecnólogo. Verifique província, empregador, cargo e credencial.

Salários e perspectivas no Canadá

Job Bank, atualizado em **19 de novembro de 2025**:

- baixo: **C\$19.50/hora**;
- mediano: **C\$29.12/hora**;
- alto: **C\$43.00/hora**.

Período de referência 2023–2024; fonte Labour Force Survey / Statistics Canada.

Perspectivas variam por província/território. Não trate o número atual de vagas como previsão.

Treinamento e apoio ao emprego no Canadá

Comece por:

<https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>

Labour Market Agreements:

<https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>

Labour Market Development Agreements:

<https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements/lmda.html>

Elegibilidade e apoio variam. São localizadores, não promessas de pagamento ou admissão.

Caminho na Colômbia — CUOC 31421

OCUPACOL identifica **CUOC 31421 — Técnicos agropecuarios**, nível de competência 3.

O perfil inclui apoio técnico em agricultura, biologia, produção, sementes, laboratório e recursos. Funções incluem coleta de espécimes, amostragem/testes, preparação de materiais/equipamentos, apoio experimental, medição/monitoramento, análise/relatórios, boas práticas e suporte à produção.

A CUOC é referência sólida, mas cargo e escopo reais importam.

Cuidado com dados salariais colombianos

OCUPACOL mostra aproximadamente **COP 1,509,958-4,560,530**, mas declara que os dados **não têm representatividade estatística conforme a metodologia aplicada**.

Portanto:

- não apresente como salário nacional atual estatisticamente representativo;
- mantenha a ressalva junto ao número;
- verifique vagas/contratos atuais;
- separe anúncios de emprego de estatísticas oficiais.

SENA — Gestión de la Producción Agrícola

SENA Betowa lista **Gestión de la Producción Agrícola** como:

- Titulada;
- **Tecnólogo**;
- **3,984 horas**;
- **Presencial**;
- idade **15+** na oferta revisada;
- resultado de exame de estado da educação média exigido na oferta revisada;
- admissão sujeita a vagas e seleção do SENA.

Competências incluem controle de produção, dados agrícolas, irrigação/drenagem, implantação/colheita, propagação, pesquisa formativa, planejamento, segurança/ambiente, raciocínio quantitativo e ferramentas digitais.

Turma, cidade, data, modalidade empresarial e vagas mudam. Verifique Betowa antes de planejar matrícula.

SENA — Cultivos Agrícolas

SENA Betowa lista **Cultivos Agrícolas** como:

- Titulada;

- **Técnico;**
- **2,200 horas;**
- **Presencial;**
- idade **16+**;
- 9.º ano concluído na página revisada;
- requisitos adicionais de seleção/identificação;
- admissão sujeita a vagas e processo SENA.

O programa abrange preparo de solo, plantio, manutenção, colheita, boas práticas agrícolas e tecnologias limpas.

Mantenha essa rota técnica de 2,200 horas separada da rota tecnólogo de 3,984 horas.

Localizador de formação na América Latina e Caribe

OIT/Cinterfor ajuda a localizar instituições nacionais:

<https://www.oitcinterfor.org/>

<https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>

Pesquise tecnologia agrícola, produção vegetal, apoio agrônomo, produção animal, horticultura, irrigação, precisão, laboratório, monitoramento ambiental, máquinas, GIS/SIG e áreas relacionadas.

Verifique admissão, custo, modalidade, credencial, financiamento e reconhecimento diretamente com a instituição.

Panorama oficial de remuneração — Estados Unidos

O*NET, atualizado em 2026 com dados BLS 2025:

- mediana **\$23.86/hora;**
- mediana **\$49,630/ano;**
- percentil 10 **\$35,980/ano / \$17.30/hora;**
- percentil 25 **\$40,950/ano / \$19.69/hora;**
- percentil 75 **\$63,630/ano / \$30.59/hora;**
- percentil 90 **\$76,480/ano / \$36.77/hora.**

O*NET informa 18,600 trabalhadores em 2024 e crescimento médio projetado de 3%-4% para 2024-2034.

Contexto BLS OOH anterior

BLS OOH informa mediana de **\$46,790/ano em maio de 2024**, 10% inferior **<\$32,860** e superior **>\$69,010**.

BLS projeta emprego de técnicos agrícolas de **18,600 em 2024 para 19,400 em 2034**, aproximadamente **+800 / 4%**.

Não substitua valores específicos por números do grupo mais amplo Agricultural and Food Science Technicians.

Contexto privado de mercado — Estados Unidos

ZipRecruiter informou em **7 de agosto de 2026** aproximadamente:

- **\$43,987/ano;**
- **\$21.15/hora** equivalente;
- faixa anual de percentis 25–75 de cerca de **\$37,000-\$41,500;**
- percentil 90 cerca de **\$57,500.**

Fonte: <https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Agricultural-Technician-Salary>

É estimativa privada, não estatística BLS. Use apenas como contexto secundário.

Contexto atual de anúncios na Colômbia

Computrabajo mostra vagas com títulos como Técnico Agropecuario, Técnico Agrícola/Agropecuário e Tecnólogo Agropecuario. Exemplos indexados recentes abrangem aproximadamente **COP 1.75M-3.54M/mês**, dependendo do cargo/localização.

Fonte/localizador: <https://co.computrabajo.com/trabajo-de-tecnico-agropecuario>

São anúncios transitórios, não pesquisa nacional representativa. Alguns incluem vendas, produção animal, serviço de campo ou supervisão que não equivalem ao núcleo CUOC 31421.

Acessibilidade e compatibilidade com o trabalho

Funções variam muito em exigência física.

Algumas se concentram em laboratório, amostras, dados, GIS/SIG, qualidade de sementes, documentação ou ambiente controlado. Outras envolvem terreno irregular, calor, chuva/frio, levantar dentro de limites atribuídos, escadas/estufas, animais, ruído, poeira, alérgenos, viagens ou horários sazonais.

Leia as funções essenciais reais. Use o processo do empregador/escola se precisar de adaptação. Este guia não determina direito legal a adaptação específica.

Para aprendizagem, considere blocos curtos, checklists, diagramas com texto, unidades consistentes, exemplos rotulados, notas digitais, texto-para-

fala/fala-para-texto e prática supervisionada com exemplos fictícios/não regulamentados.

Ideias seguras de portfólio

Um portfólio deve demonstrar raciocínio técnico sem fingir aconselhamento regulamentado.

Possibilidades:

- tabela/gráfico fictício de ensaio de cultura;
- exercício de identificação/cadeia de custódia com amostras fictícias;
- formulário de observação de campo;
- mapa GIS/SIG com dados públicos/fictícios;
- conjunto de dados de sensor de umidade/temperatura com equipamento de demonstração seguro;
- planilha de status de calibração;
- checklist genérico de inspeção remetendo ao fabricante/empregador;
- exercício educacional de layout de parcelas;
- auditoria de qualidade de dados com unidades ausentes, IDs duplicados ou datas inconsistentes;
- relatório simulado com resultados totalmente fictícios.

Não apresente como trabalho profissional recomendação de pesticida, tratamento veterinário, prescrição de fertilizante, diagnóstico real ou resultado fabricado.

Plano de ação em seis etapas

Esta edição controlada corrige o defeito legado Action Plan 1 To 6: False. Cada etapa possui marco mensurável.

Etapa 1 — Escolher uma trilha-alvo

Ações:

- revisar pelo menos 10 descrições atuais;
- comparar culturas, sementes, solo, laboratório, produção animal, pesquisa, agricultura de precisão, irrigação e produção;
- anotar educação, segurança, equipamento, dados, horário e exigências físicas recorrentes;
- escolher primeiro alvo realista.

Marco: concluir comparação de uma página e escolher alvo principal e alternativo.

Etapa 2 — Construir base científica, de medição e dados

Ações:

- revisar biologia, química, álgebra, unidades, porcentagens e estatística básica;
- praticar IDs, unidades, horários e controles de qualidade de dados;
- aprender prevenção de contaminação/rastreabilidade;
- revisar diferença entre observação e recomendação profissional.

Marco: atingir pelo menos 80% em autoteste de 20 perguntas e corrigir todos os erros.

Etapa 3 — Completar uma rota relevante de formação

Ações:

- comparar programas atuais de college, técnico, SENA, empregador ou sistema nacional;
- verificar custo, duração, modalidade, acesso a campo/laboratório, segurança, admissão e estágio/co-op;
- revisar WIOA, apoios canadenses, SENA ou outros localizadores.

Marco: criar plano escrito com programa, pré-requisitos, janela de início, custo conhecido e perguntas de financiamento pendentes.

Etapa 4 — Construir prática técnica segura e supervisionada

Ações:

- praticar identificação e cadeia de custódia fictícia;
- usar ferramentas seguras de medição sob supervisão quando apropriado;
- praticar documentação;
- aprender limites de pesticidas, PTO/proteções, calor, químicos, animais/biossegurança e escalada;
- criar um projeto não perigoso de portfólio.

Marco: concluir checklist com pelo menos 12 perigos/limites e o responsável correto por escalar cada um.

Etapa 5 — Obter experiência supervisionada e evidências

Ações:

- buscar estágio, co-op, trainee, pesquisa supervisionada, fazenda/laboratório, sementes, estufa, projeto produtivo ou laboratório escolar aprovado;

- manter notas não confidenciais de tarefas, ferramentas, medições, procedimentos, problemas e resultados;
- pedir feedback sobre precisão, segurança, documentação, confiabilidade e equipe.

Marco: documentar três realizações verdadeiras usando situação, ação e resultado, sem dados confidenciais/fabricados.

Etapa 6 — Candidatar-se, entrevistar e melhorar

Ações:

- adaptar currículo à trilha usando somente evidência verdadeira;
- preparar exemplos de amostragem, medição, integridade de dados, segurança, campo/laboratório e escalada;
- candidatar-se consistentemente a funções realistas;
- acompanhar candidaturas, respostas, entrevistas e lacunas;
- ajustar plano com evidências.

Marco: enviar 10 candidaturas bem alinhadas, concluir duas entrevistas simuladas e identificar duas melhorias com base no rastreador.

Preparação para entrevistas

Esteja preparado para explicar:

- como evita erro de identificação de amostra;
- o que faz quando medição parece errada;
- por que unidades e horários importam;
- como documenta desvio;
- o que faz se receber tarefa com pesticida e não souber se está autorizado;
- por que PTO/eixo sem proteção é perigoso;
- o que faz antes de dar manutenção;
- como distingue observação de diagnóstico/tratamento;
- como protege dados de pesquisa/fazenda;
- como usa IA sem confiar nela para decisão regulamentada ou crítica de segurança.

Boas respostas são específicas, cuidadosas, baseadas em evidência e honestas sobre escopo.

Checklist final

Antes de se candidatar, confirme honestamente:

- ☐ Posso explicar o que faz um técnico agropecuário.

- ☐ Entendo a diferença entre apoio técnico e autoridade científica/agronômica/veterinária.
- ☐ Entendo que o título sozinho não autoriza trabalho de manipulador/aplicador de pesticidas.
- ☐ Posso identificar/rastrear corretamente uma amostra fictícia.
- ☐ Posso registrar medições com unidades/horários corretos.
- ☐ Entendo por que dados brutos, desvios e rastreabilidade importam.
- ☐ Entendo riscos de PTO, proteção e manutenção de máquinas.
- ☐ Sei quando parar e escalar.
- ☐ Entendo limites básicos de segurança química/biológica.
- ☐ Posso explicar uso seguro e limitado de IA.
- ☐ Posso proteger dados de pesquisa, fazenda, cliente e credenciais.
- ☐ Verifiquei formação e financiamento atuais na minha localidade.
- ☐ Tenho ao menos um exemplo seguro e verdadeiro de portfólio/experiência supervisionada.
- ☐ Concluí os seis marcos ou defini datas para terminá-los.

Fontes e links de verificação

Estados Unidos

- O*NET OnLine — Agricultural Technicians:
<https://www.onetonline.org/link/details/19-4012.00>
- U.S. Bureau of Labor Statistics — Agricultural and Food Science Technicians:
<https://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/agricultural-and-food-science-technicians.htm>
- CareerOneStop WIOA-Eligible Training Program Finder:
<https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- EPA Agricultural Worker Protection Standard:
<https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/agricultural-worker-protection-standard-wps>
- EPA Definition of a Pesticide Handler: <https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/definition-pesticide-handler-under-worker-protection-standard>
- EPA Restrictions During Pesticide Applications:
<https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/restrictions-during-pesticide-applications-under-worker-protection-standard>
- OSHA Agriculture standards:
<https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928TableofContents>
- OSHA 1928.57 — farm equipment guarding:
<https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.57>

- OSHA Agricultural Operations — Hazards & Controls: <https://www.osha.gov/agricultural-operations/hazards>
- NIOSH Agriculture Worker Safety and Health: <https://www.cdc.gov/niosh/agriculture/about/>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- NIST AI Risk Management Framework: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST Generative AI Profile: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>

Canadá

- Job Bank Agricultural Technician summary: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/3088/ca>
- Job Bank Agricultural Technician wages: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/3088/ca>
- Job Bank Agricultural Technician requirements: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/3088/ca>
- Government of Canada training: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- Labour Market Agreements: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>
- Labour Market Development Agreements: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements/lmda.html>

Colômbia e América Latina

- OCUPACOL CUOC 31421: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/31421>
- OCUPACOL hierarchy: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Jerarquias/Jerarquias>
- SENA — Gestión de la Producción Agrícola: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/gestion-de-la-produccion-agricola?location=57054001&modality=P&offertype=company&programId=101813>
- SENA — Cultivos Agrícolas: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/cultivos-agricolas?modality=P&programId=66521>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/>
- OIT/Cinterfor country network: <https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>

Contexto secundário de mercado

- ZipRecruiter Agricultural Technician salary:
<https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Agricultural-Technician-Salary>
- Computrabajo Colombia agricultural-technician listings:
<https://co.computrabajo.com/trabajo-de-tecnico-agropecuario>

Aviso importante

Este guia fornece informação geral para educação e planejamento de carreira. Não é aconselhamento agrônomo, veterinário, de pesticidas, engenharia, laboratório, ambiental, jurídico, segurança, financeiro, imigração, emprego ou licenciamento. Requisitos variam por empregador, produto, tarefa, protocolo e jurisdição. Verifique decisões consequentes por fontes oficiais atuais, rótulos, procedimentos do empregador, métodos validados, manuais, normas e profissionais qualificados.

Nenhuma declaração afirma certificação humana independente, tradução profissional certificada, acreditação de programa, certificação de aplicador, autoridade veterinária, licença profissional, certificação de acessibilidade, financiamento garantido, emprego garantido ou renda garantida.

Autor e assistência de IA

Criado e dirigido por **Alberto “Al” Leiva**. O ChatGPT apoiou pesquisa, organização, edição, suporte à tradução e preparação documental sob a direção do autor. O autor permanece responsável pelas decisões editoriais e de publicação.